



Miguel Angel Peralta Cano

Aldair Ezequiel De Jesús Martínez Rodríguez

Alfonso Julio Soto Rendon

Actividad

Actividad 9 - Actividad evaluativa - Informe

Segundo semestre

Técnico Profesional en Servicios de Seguridad Informática

Materia:

ESTRUCTURA DE DATOS

Profesor:

José Luis Rodríguez Cortés

Chía - Cundinamarca

2025

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de información en sistemas deportivos, como la Liga BetPlay de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), requiere un manejo preciso y eficiente de grandes volúmenes numéricos. El presente proyecto tiene como objetivo resolver la problemática de administrar, calcular y ordenar una tabla de posiciones utilizando fundamentos estrictos de programación algorítmica.

Para dar respuesta a la pregunta orientadora: ¿De qué manera la problemática inicialmente analizada se puede desarrollar a partir del uso y creación de estructuras de datos?, se diseñó y desarrolló el software "Dimayor Pro". Este simulador demuestra que, mediante el uso de vectores (arreglos unidimensionales) para almacenar texto y matrices (arreglos bidimensionales) para procesar cálculos aritméticos, es posible construir un sistema robusto en memoria (RAM) sin necesidad de bases de datos externas. El proyecto evoluciona los requerimientos básicos solicitados, implementando una arquitectura profesional, una interfaz gráfica moderna y algoritmos avanzados de ordenamiento.

2. HISTORIAS DE USUARIO Y OBJETIVOS

Para guiar el desarrollo del software, se redactaron las siguientes historias de usuario (HU) basadas en los requerimientos del docente y en las funcionalidades extra añadidas para mejorar el proyecto:

HU01 - Registro de Partidos (Jornadas): Como usuario administrador, quiero registrar el resultado de un partido seleccionando al equipo local y visitante junto con sus goles y tarjetas, para que el sistema actualice automáticamente las estadísticas en la tabla general sin necesidad de digitar los datos acumulados manualmente.

HU02 - Cálculos Automáticos: Como sistema interno, quiero calcular la suma de Partidos Jugados (PJ), la Diferencia de Goles (DG) y los Puntos Totales (PTS) aplicando la regla de 3 puntos por victoria y 1 por empate, para garantizar la integridad matemática de la tabla.

HU03 - Ordenamiento Dinámico: Como aficionado, quiero poder filtrar la tabla de posiciones utilizando una lista desplegable (por Puntos, Goles a Favor, Goles en Contra o Victorias), para visualizar el rendimiento de los equipos bajo diferentes métricas estadísticas.

HU04 - Simulador Automático (Testing): Como evaluador del software, quiero un botón que genere una jornada completa de 10 partidos aleatorios con lógica de emparejamiento único, para poblar la tabla de datos rápidamente y comprobar el funcionamiento del algoritmo de ordenamiento.

HU05 - Análisis de Insights (Estadísticas): Como analista deportivo, quiero visualizar un panel lateral que identifique automáticamente al Campeón, al equipo Más Goleador, a la Mejor Defensa y a los equipos en Zona de Descenso, para tener un resumen rápido del estado del torneo.

HU06 - Exportación de Reportes: Como administrador, quiero generar un reporte en formato Excel (.CSV) o un documento PDF oficial, para compartir los resultados de la jornada fuera de la aplicación.

3. ARQUITECTURA Y EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO

Para garantizar un código limpio, escalable y facilitar el trabajo colaborativo entre los tres desarrolladores, se tomó la decisión de implementar el Patrón de Diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador). Se descartó el uso de tecnologías web (como JavaScript o frameworks externos) para cumplir estrictamente con el propósito de la materia: demostrar la manipulación pura de estructuras de datos estáticas en la memoria mediante Java.

El proyecto se dividió en tres paquetes lógicos:

3.1. El Modelo (ModeloLiga.java) - Responsable: Aldair Martínez

Representa el "cerebro" matemático del sistema. Aquí se alojan las estructuras de datos solicitadas por la rúbrica:

Vector de Equipos: `String[] vectorEquipos = new String[20];` Almacena los nombres de los clubes.

Matriz de Estadísticas: `int[][] matrizStats = new int[20][10];` Cada fila corresponde a un equipo del vector. Las columnas guardan: PG, PE, PP, GF, GC, PJ, DG, PTS, y las funcionales extra: Tarjetas Amarillas (TA) y Rojas (TR).

Algoritmo de Ordenamiento (Método Burbuja Modificado):

En lugar de depender de funciones predefinidas, se programó un ordenamiento de doble criterio. Si dos equipos tienen los mismos puntos, el algoritmo evalúa la columna de

Diferencia de Gol. Al intercambiar posiciones, el sistema mueve toda la fila de la matriz y, simultáneamente, mueve el índice correspondiente en el vector de nombres, asegurando que la información nunca se desincronice.

3.2. La Vista (VistaLiga.java) - Responsable: Miguel Peralta

Es la interfaz gráfica del usuario (GUI) desarrollada con la librería nativa Java Swing.

Decisiones de Diseño:

Se implementó un diseño Dark Theme (Tema Oscuro) modificando las propiedades globales mediante UIManager. Esto elimina el blanco agresivo por defecto de Java, ofreciendo un contraste moderno (azul oscuro mate y textos claros) que reduce la fatiga visual.

Se usó un DefaultTableCellRenderer para aplicar colores semánticos a las filas: Dorado para el líder, Verde para los clasificados a cuadrangulares (Top 8) y Rojo para la zona de descenso.

Se bloqueó el movimiento manual de columnas (setReorderingAllowed(false)) para evitar que el usuario desordene la integridad visual de las métricas.

3.3. El Controlador (ControladorLiga.java) - Responsable: Alfonso Soto

Actúa como puente de comunicación. Extrae los valores ingresados en la Vista (Spinners y ComboBox), los envía al Modelo para su procesamiento matemático, y devuelve las matrices ya ordenadas para que la Vista se actualice.

Además, maneja la lógica de Exportación:

Reporte CSV: Convierte la matriz a texto separado por comas para su lectura nativa en Excel.

Reporte PDF: Se diseñó una solución ingeniosa que genera un archivo HTML con estilos CSS inyectados y lanza una instrucción de impresión automática del sistema operativo. Esto evita la necesidad de instalar librerías de terceros (como iText) que podrían romper la compilación al momento de la revisión docente.

4. CAPTURAS DE PANTALLA

(Nota para el estudiante: Inserta aquí las capturas de pantalla de tu software)

Captura 1: Pantalla principal vacía demostrando la interfaz.

Dimayor Pro - Dashboard de Torneo

Registro Detallado del Partido

Equipo	Goles	Amarillas	Rojas	LOCAL	Min. Jugados	Min. Adición
Millonarios	0	0	0		90	0
Santa Fe	0	0	0	VISITA	<button>Registrar</button>	<button>Generar Jornada</button>

POS	EQUIPO	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	DG	PTS	TA	TR	Distinción	Equipo (Dato)
1	Millonarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Santa Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Atl. Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	America de ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Deportivo C...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Junior FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Ind. Medellin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Tolima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Bucaraman...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Once Caldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pasto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Equidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Aguilas Dor...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Jaguars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Boyaca Chico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Envigado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Alianza FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Fortaleza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Patriotas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Filtrar Tabla:

Captura 2: Tabla poblada después de presionar "Generar Jornada", evidenciando el ordenamiento, los colores del líder y el panel lateral de Insights.

Dimayor Pro - Dashboard de Torneo

Registro Detallado del Partido

Equipo	Goles	Amarillos	Rojas	LOCAL	Min. Jugados	Min. Adición
Milionario	0	0	0	LOCAL	90	0
Santa Fe	0	0	0	VISITA	Registrar	Generar Jornada

POS	EQUIPO	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	DG	PTS	TA	TR
1	Pasto	2	2	0	0	5	0	5	6	1	0
2	Junior FC	2	2	0	0	3	1	2	6	3	0
3	Tolima	2	1	1	0	5	3	2	4	3	0
4	Boyaca Chico	2	1	0	1	5	4	1	3	2	0
5	Patriotas	1	1	0	0	3	2	1	3	1	0
6	Equidad	2	1	0	1	2	2	0	3	1	1
7	Santa Fe	3	0	2	1	6	0	2	3	4	0
8	Milionario	1	0	1	0	3	0	0	0	3	0
9	Atl. Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	América de...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Deportivo C...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ind. Medellín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Águilas Dor...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jaguars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alianza FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bucaraman...	1	0	0	1	0	1	-1	0	3	1
18	Envigado	1	0	0	1	0	2	-2	0	0	0
19	Fortaleza	1	0	0	1	0	3	-3	0	1	0
20	Once Caldas	2	0	0	2	1	4	-3	0	2	0

Distinción	Equipo (Dato)
Líder / Campeón	Pasto (6 PTS)
Más Goleador	Santa Fe (6 GF)
Mejor Defensa	Pasto (0 GC)
Juego Fuerte (TA)	Santa Fe (4 TA)
Más Expulsiones	Equidad (1 TR)
Zona Descenso	Fortaleza y Once Caldas

Message: ¡Jornada 1 simulada con éxito! OK

Filtrar Tabla: Ordenar por Puntos (Oficial)

Limpiar Tabla Exportar a Excel Generar Reporte P...

Captura 3: Menú desplegable mostrando la opción de "Filtrar por Goles a Favor" o "Mejor Defensa".

18	Envigado	1	0	0	1	0	2	-2	0	0	0
19	Fortaleza	1	0	0	1	0	3	-3	0	1	0
20	Once Caldas	2	0	0	2	1	4	-3	0	2	0

Filtrar Tabla: Ordenar por Puntos (Oficial)

- Ordenar por Puntos (Oficial)
- Ordenar por Goles a Favor
- Ordenar por Goles en Contra
- Ordenar por Victorias

Limpiar Tabla Exportar a Excel Generar Reporte P...

Captura 4: Captura del navegador abriendo el "Reporte PDF".

Reporte Oficial Dima

POS	EQUIPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Reporte generado automáticamente por...

Reporte Oficial Dimayor - Jornada 0

POS	EQUIPO	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	DG	PTS	TA	TR
1	Milionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Santa Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Atl. Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	América de Cali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Deportivo Cali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Junior FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ind. Medellín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tolima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bucaramanga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Once Caldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pasto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Equidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Águilas Doradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jaguars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Boyaca Chico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Envigado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alianza FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fortaleza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Patriotas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Reporte generado automáticamente por Dimayor Pro.

Imprimir 1 página

Destino: Guardar como PDF

Páginas: Todos

Orientación: Vertical

Más opciones

Guardar Cancelar

5. CONCLUSIONES

Se comprobó que las estructuras de datos estáticas (Vectores y Matrices) son altamente eficientes para el procesamiento de información tabular. Agrupar la creación del vector de forma paralela a las filas de la matriz nos permitió emular el comportamiento de una base de datos relacional puramente en la memoria RAM.

El desarrollo del algoritmo de ordenamiento por método de la burbuja resultó ser un excelente ejercicio de lógica, ya que requirió el desplazamiento sincronizado de 11 variables distintas (1 String y 10 enteros) por cada intercambio realizado en las iteraciones.

La implementación del patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) demostró ser vital para el trabajo colaborativo. Separar la interfaz gráfica de la lógica matemática permitió que se añadieran funcionalidades complejas (como estadísticas avanzadas y generación de reportes) sin alterar o romper el código base que realiza las sumatorias y restas requeridas.

La problemática de administrar un torneo de la Dimayor se resolvió con creces. El simulador final no solo cumple con las sumas y diferencias de goles básicas, sino que escala el ejercicio a una herramienta de analítica deportiva profesional y dinámica.

6. BIBLIOGRAFÍA

TecMD Fundación Politécnico Minuto de Dios. (2021). Taller: Situación problema planteada Liga del Fútbol Colombiano [Documento PDF].

Oracle. (2024). Java Documentation: Arrays and 2D Arrays. Recuperado de <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/arrays.html>

Oracle. (2024). How to Use Tables (JTable). Java Swing Tutorials. Recuperado de <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/table.html>

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. (Conceptos aplicados de separación Modelo-Vista-Controlador). Addison-Wesley.